

Misión Matemática - 5º Básico

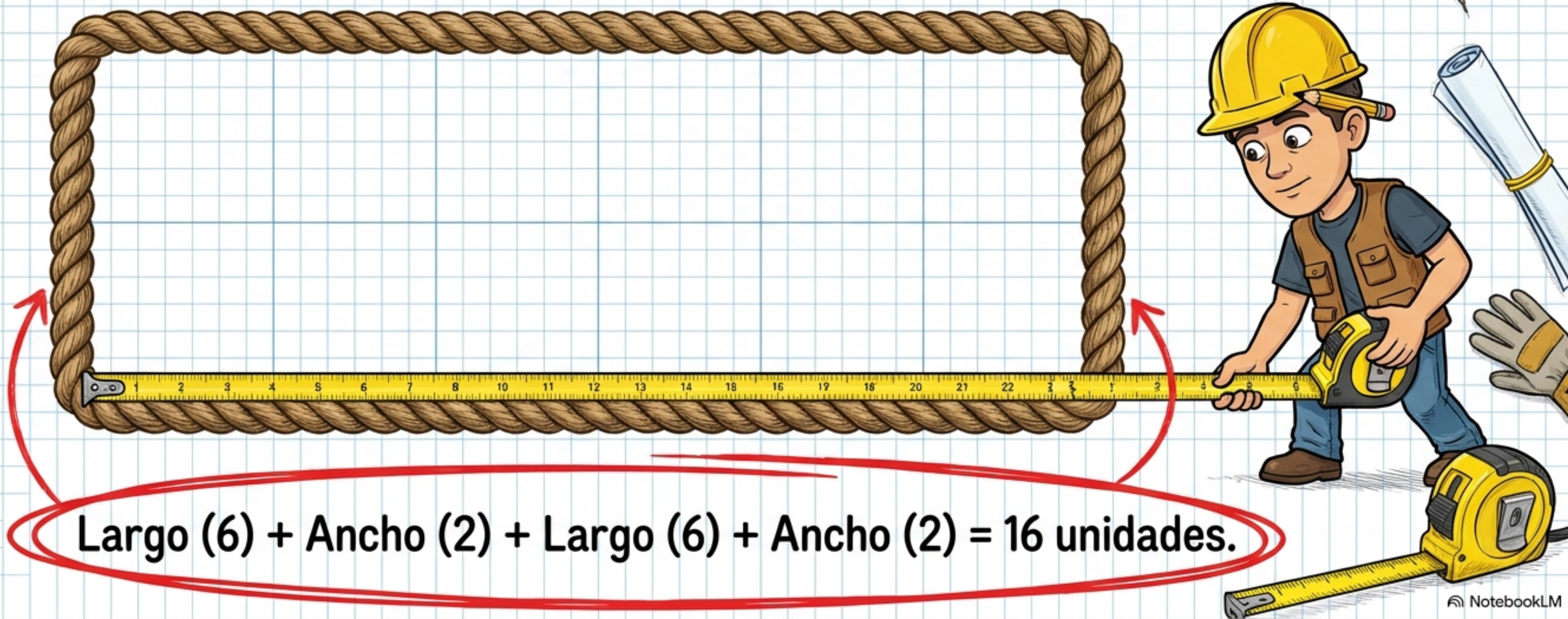
Tom, Jerry y el Misterio de los Corrales

*Diseñando rectángulos:
¿Quién aprovecha mejor el espacio?*



Herramienta 1: El Perímetro

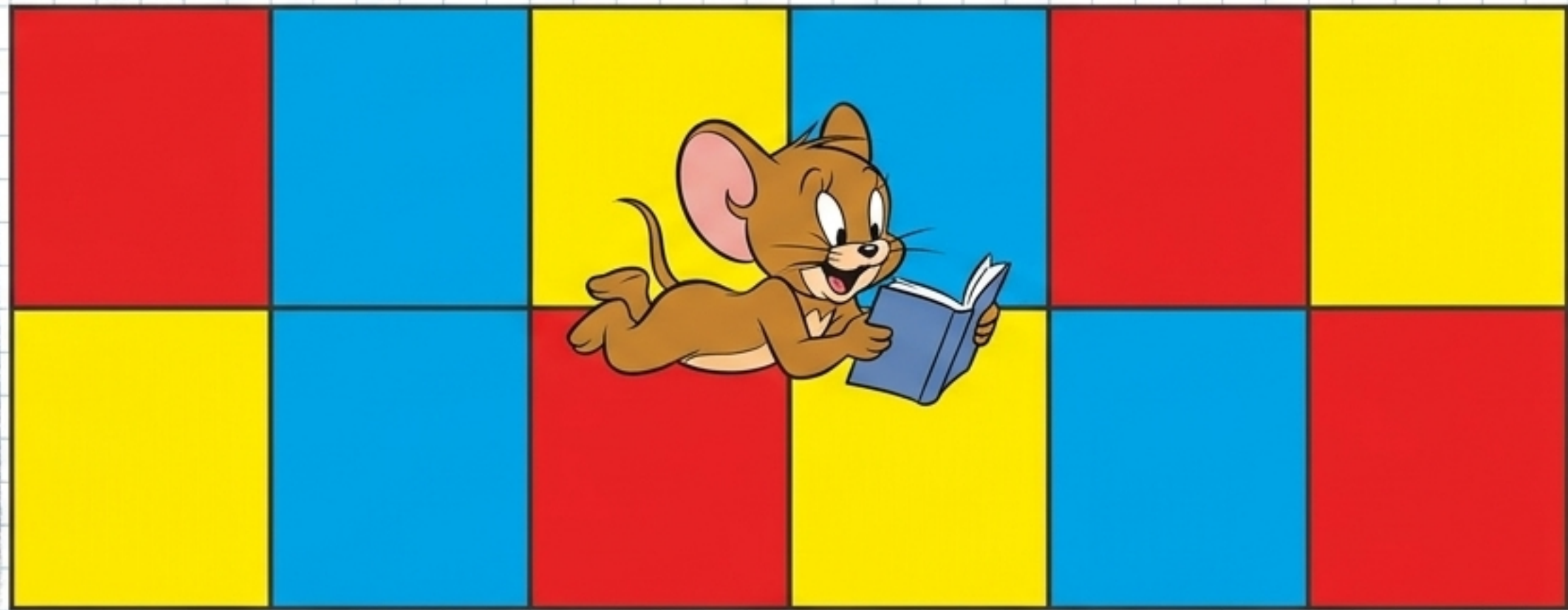
Es la medida del contorno de una figura. En un rectángulo, sumamos todos sus lados (es decir, la cantidad de cerca que necesita Tom).



$$\text{Largo (6)} + \text{Ancho (2)} + \text{Largo (6)} + \text{Ancho (2)} = 16 \text{ unidades.}$$

Herramienta 2: El Área

Es la superficie que ocupa una figura (el espacio por dentro). En una cuadrícula, multiplicamos largo por ancho o contamos los cuadritos.



6 cuadros de largo $\times$ 2 cuadros de ancho = 12 unidades cuadradas.

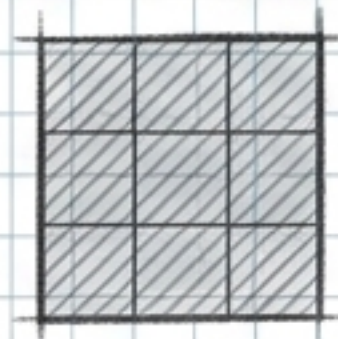
Regla de oro antes de construir



El Perímetro



Es el **borde**. Se mide en unidades simples (ej. metros, cuadros). Es la cerca que usa Tom para encerrar.



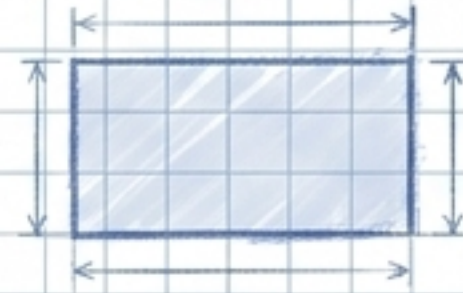
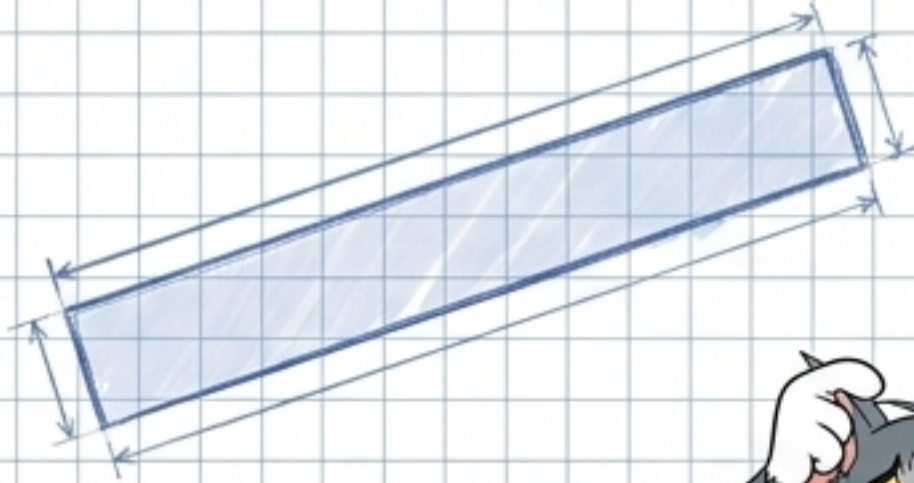
El Área



Es el **interior**. Se mide en unidades **cuadradas** (ej. cuadritos). Es el espacio donde corre y vive Jerry.

El Problema de Tom: Perímetro Fijo

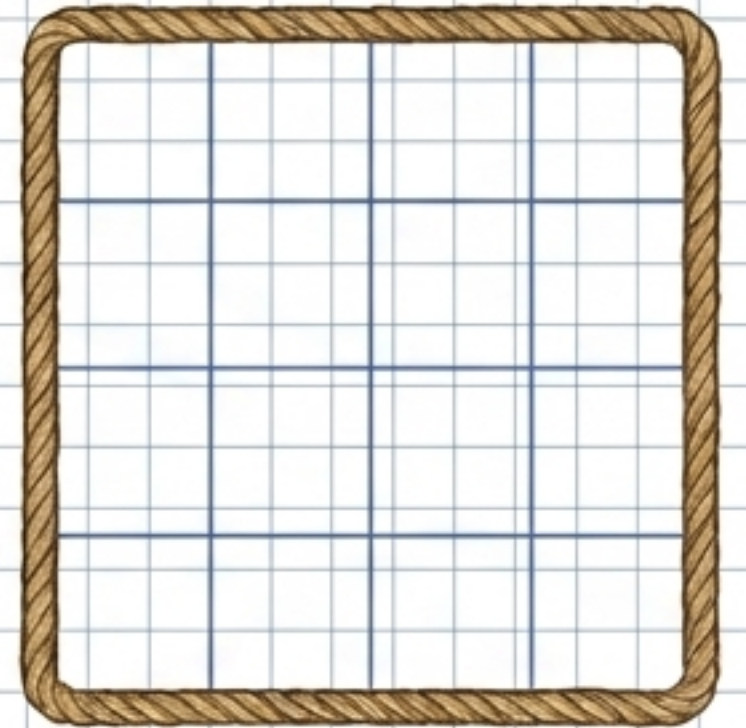
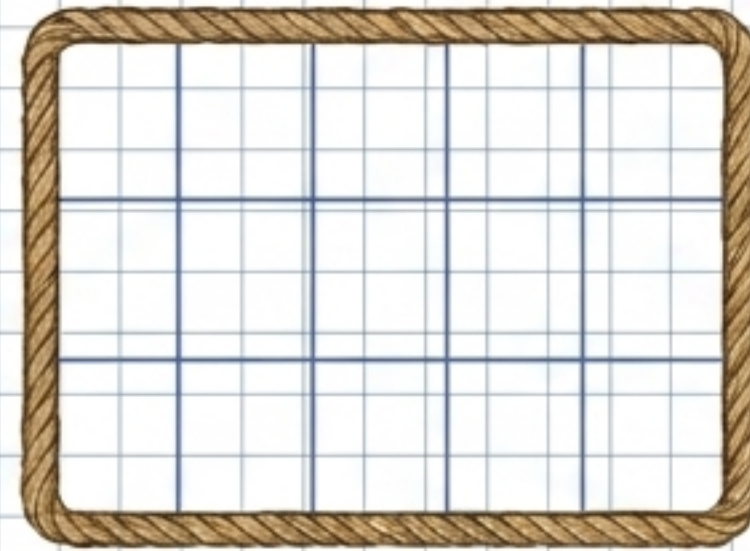
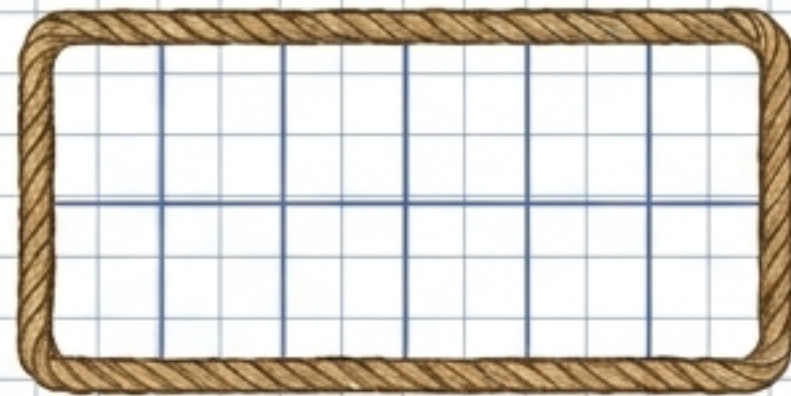
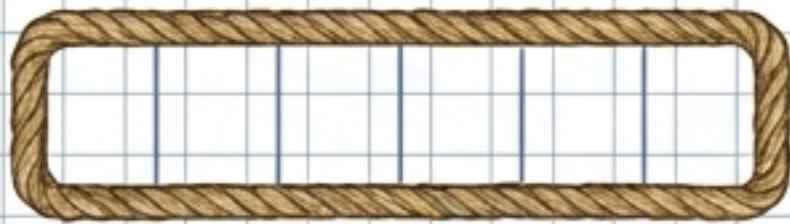
Tom tiene exactamente 16 unidades de cerca.
Ni un centímetro más, ni un centímetro menos.



¿Cuántos rectángulos
diferentes puede
formar?
¿Y cuál de todos ellos
le daá a Jerry la mayor
área posible?
¡Ayúdalo a investigar!

Prueba 1: Diseños con 16 de Perímetro

Calcula el área de cada diseño para descubrir cuál es más grande.
(Cuenta los cuadritos o multiplica en tu cuaderno).



Diseño A (1×7)
→ Área: ____ cuadritos

Diseño B (2×6)
→ Área: ____ cuadritos

Diseño C (3×5)
→ Área: ____ cuadritos

Diseño D (4×4)
→ Área: ____ cuadritos

Misión 1: Construyendo con Perímetro 20

Tom consiguió más cuerda.
Dibuja estos rectángulos en tu cuaderno cuadriculado y completa los datos.



Lab Report

Rectángulo $1 \times 9 \rightarrow$ Perímetro: 20	Área: _____
Rectángulo $2 \times 8 \rightarrow$ Perímetro: 20	Área: _____
Rectángulo $3 \times 7 \rightarrow$ Perímetro: 20	Área: _____
Rectángulo $4 \times 6 \rightarrow$ Perímetro: 20	Área: _____
Rectángulo $5 \times 5 \rightarrow$ Perímetro: 20	Área: _____

¿Cuál diseño encerró la mayor área?

Misión 2: El Gran Desafío de 24

¡Sin ayuda gráfica! Diseña al menos 3 rectángulos diferentes que tengan un perímetro exacto de 24 unidades.

$$P = 24$$

$$\rightarrow \text{Largo} + \text{Ancho} = 12$$



Opción 1:

____ × ____

→ Área: ____

Opción 2:

____ × ____

→ Área: ____

Opción 3:

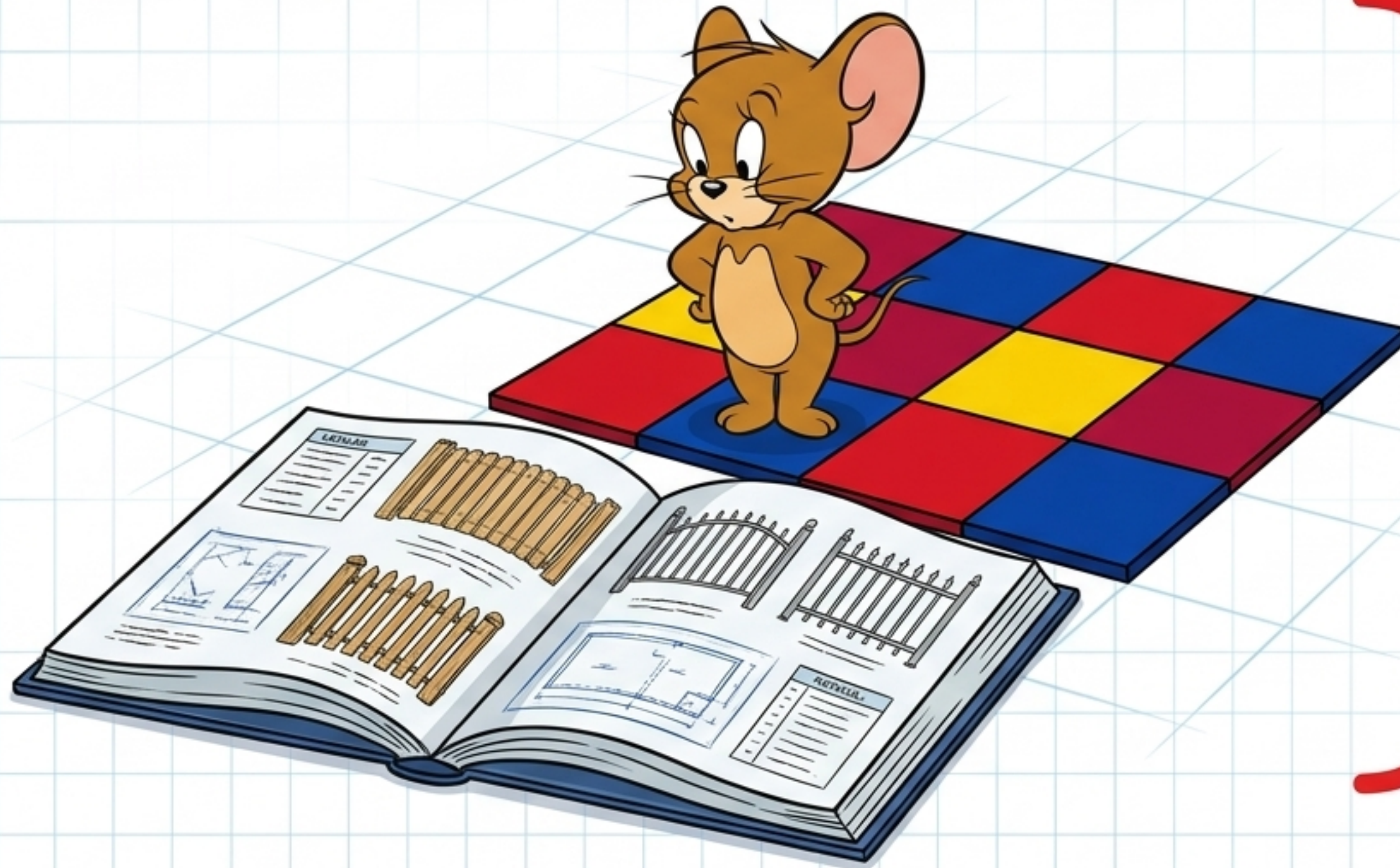
____ × ____

→ Área: ____

En tu cuaderno, encierra en un círculo el rectángulo que logre la mayor superficie. ¿Qué forma tiene?

El Turno de Jerry: Área Fija

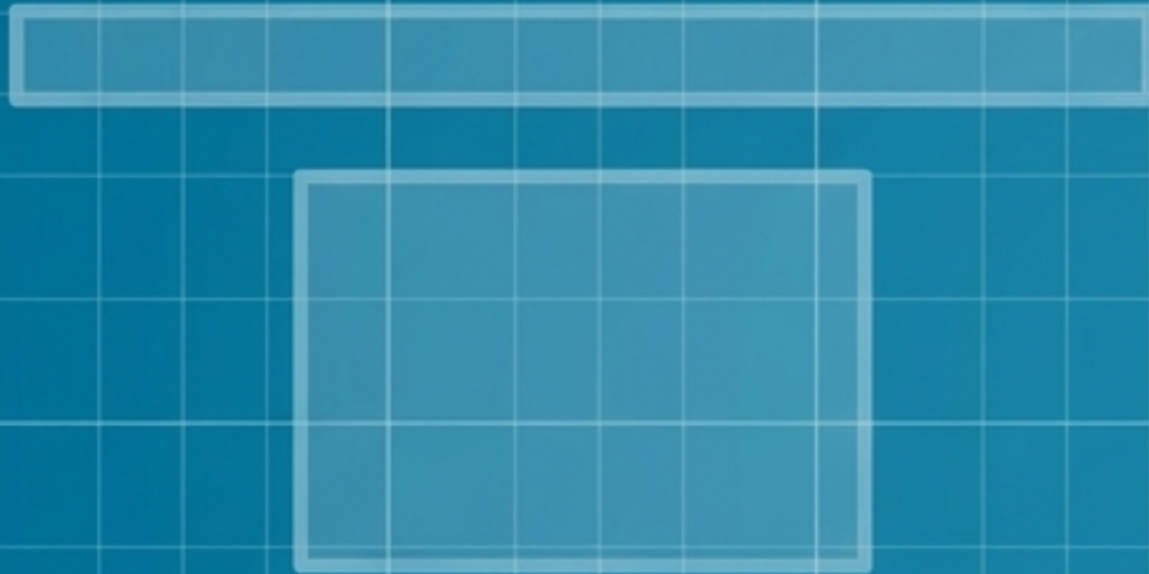
A veces no sabemos cuánta cerca hay, pero sabemos el espacio que necesitamos. Jerry necesita 12 unidades cuadradas para vivir cómodo.



**¿Qué rectángulos
puede formar que
tengan exactamente
un área de 12? ¡Y
cuál usará menos
cerca (menor
perímetro) para
ahorrar materiales!**

Misión 3: Optimizando la Cerca

Proyecto Área 12



Diseño $1 \times 12 \rightarrow$ Perímetro: _____

Diseño $2 \times 6 \rightarrow$ Perímetro: _____

Diseño $3 \times 4 \rightarrow$ Perímetro: _____

Proyecto Área 18



Diseño $1 \times 18 \rightarrow$ Perímetro: _____

Diseño $2 \times 9 \rightarrow$ Perímetro: _____

Diseño $3 \times 6 \rightarrow$ Perímetro: _____

Si queremos usar la **MENOR** cantidad de cerca posible para el Área 18, ¿qué diseño conviene más?

Detectives de Errores: Mito vs. Verdad

¡Si dos rectángulos tienen el mismo perímetro, SIEMPRE tienen la misma área!

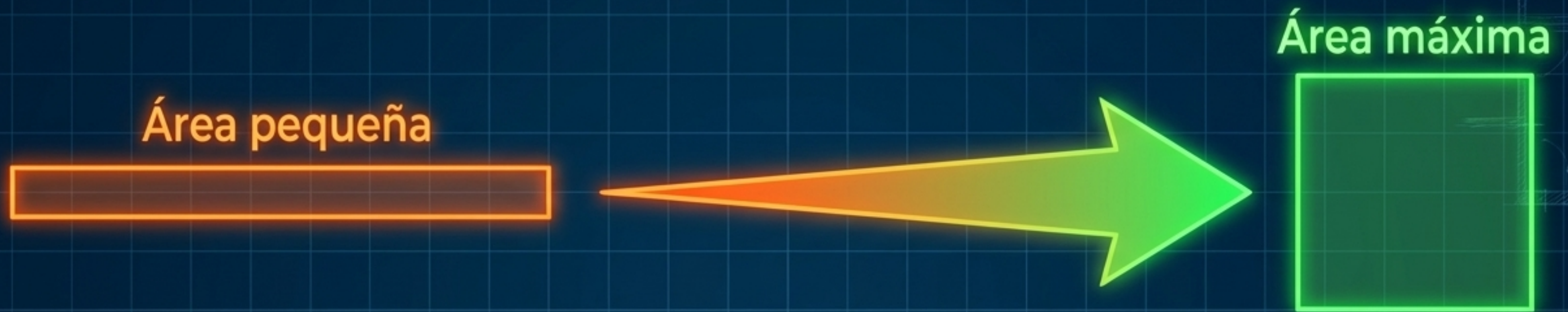


¡Falso! Pero te digo algo:
¡Mientras más largo sea el rectángulo, MAYOR será su área!



Analiza lo que dicen Tom y Jerry. ¿Tienen razón? ¿Por qué sí o por qué no? Escribe un ejemplo numérico en tu cuaderno que demuestre que AMBOS están equivocados.

El Gran Descubrimiento



- Con el mismo perímetro, el área puede cambiar drásticamente. ¡No están obligados a ser iguales!
- El rectángulo más alargado y angosto suele encerrar la menor área.
- El rectángulo más parecido a un cuadrado (lados más iguales) siempre maximiza la superficie.

Desafío Maestro: Perímetro 28



Dibuja en tu cuaderno todos los rectángulos posibles con números enteros cuyo perímetro sea exactamente 28 unidades.

1. Calcula el área de cada una de tus opciones.
2. ¿Cuál diseño tiene la mayor área de todos?
3. Observa sus lados... ¿Se cumple nuestro gran descubrimiento de la forma cuadrada? ¡Demuéstralo!



Ticket de Salida



Responde en tu cuaderno antes de terminar la misión de hoy:

1. Explica con tus propias palabras: ¿Cuál es la diferencia entre el perímetro y el área?
2. ¿Pueden dos rectángulos tener el mismo perímetro pero distinta área? Justifica tu respuesta.
3. Si quieres encerrar la mayor cantidad de espacio posible con una sola cuerda, ¿qué forma geométrica le darías a tu terreno?

